자동차공장 통합예지보전

통합예지보전

◆ ISO 기계 상태감시 및 진단 주요 파라메타

진동 (ISO 13373-1)

회전설비에서 발생하는 진동의 크기와 주기를 감시하여 설비의 고장 정도와 고장 원인을 파악하는 기법으로 설비 예지보전에 가장 보편적으로 사용되는 핵심적 요소이다.

- 주요 대상 설비 : 모터, 기어, 베어링, 펌프 등 대부분의 회전설비

윤활제 분석 (ISO 14830-1)

유 분석은 윤활유 샘플을 채취하여 오염 정도를 분석하여 설비의 피로마모, 고착마모, 부식마모, 연마마모 등의 정도를 분석한다.

- 주요 대상 설비 : 고속, 고압력, 고부하의 회전설비

열화상 (ISO 18434-1)

설비에서 발생하는 열 발생에 의하여 설비 표면에 온도변화에 따른 복사에너지가 방출되며 복사에너지는 적외선 영역에서 전자파를 발생시킨다. 이러한 설비의 표면에서 발생되는 적외선 에너지 파장을 측정하여 설비에서 발생되는 온도의 분포를 화상으로 나타내어 설비의 열화 정도를 분석한다.

- 주요 대상 설비 : 고온, 고압설비, 계전기, 전기 판넬 등

음향 방출 (ISO 22096-1)

설비가 변형 되거나 파괴될 경우, 에너지가 발생되어 소리가 되어 전파된다.
이때 발생되는 은향 을 분석진단 하는 기술이 AE 법이다.

- 주요 대상 설비 : 재료 손상/파괴 검출, 대형 구조물

상태 감시 전문가 (ISO 18436-2 /ISO)

- 진동 상태 감시(ISO 18436-2) : 전문가 Level 1 / 전문가 Level 2/ 전문가 Level 3
- 윤활 분석 : 전문가 Level 1
- 열화상 분석 : 전문가 Level1

통합예지보전

◆ 설비 “감시”와 “진단 "

설비 감시

- 주기적 감시 : 설비의 중요도 등급에 따라 일간, 주간, 월간 등으로 설비의 점검 주기를 설정하여 주기적으로 설비 상태를 감시하는 방법
- 상시 감시 : 주로 성비의 고장이 생산에 직결되는 중요 설비에 센서를 영구히 설치하여 24시간 상시로 설비 상태를 상시 감시하는 방법

설비 진단

- 간이 진단 : 사람이 주기적으로 하는 1차 건강진단과 유사한 방법으로 설비의 이상 유무를 신속하고 효율적으로 파악하는 단계

  ★ 간이 진단의 목적
  - 경향 관리에 의한 이상의 조기 발견
  - 경향 관리 데이터 분석을 통한 고장 도달시점의 예측
  - 설비 열화 상태 사전 경고를 통한 설비의 보호
  - 정밀진단 대상 설비의 선정

- 정밀 진단 : 간이 진단에서 이상으로 판정된 설비의 상태를 상세하게 분석하여 고장의 근본적 원인을 규명하여 정비의 방향을 결정하는 단계

  ★ 정밀진단의 목적
  - 설비 고장의 원인 및 발생 위치의 확인
  - 고장의 정도 확인 및 향후 고장 진행이 예측
  - 최적 정비 방법 및 정비 시기의 결정

통합예지보전

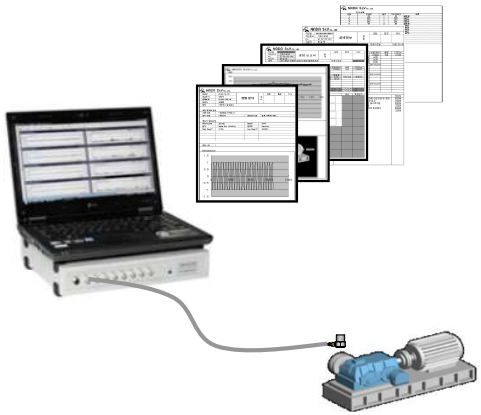
설비 예지보전의 여러 방법 중 가장 보편적으로 사용되는 것은 진동 감시이며 회전설비의 경우 고장의 80% 이상을 진동 감시 및 분석을 통하여 예지가 가능하다.

★ 주요 진동 감시 방법

1. Predictive Maintenance(PdM)
2. Condition Monitoring System(CMS)
3. Smart works

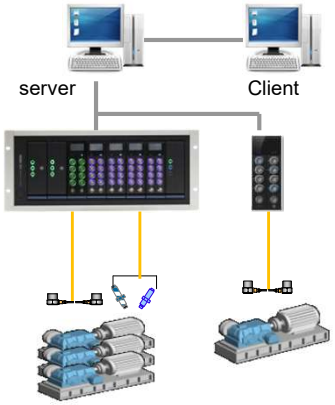
PdM

- 설비 진단 전문인력을 투입
- 주요 설비의 진동을 휴대용 진동 계측기를 사용한 주기적 측정 분석을 통해 상태 감시
- 설비 상태 평가 및 진단 보고서를 주기적 (주간, 월간, 분기, 년간)으로 작성



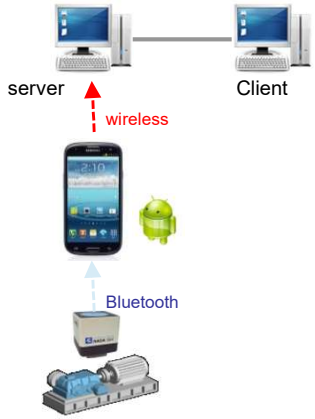
CMS

- 설비에 진동 센서를 상시 부착 하고 진동 분석 H/W, S/W를 설치하여 On Line으로 설비 상태 감시를 수행함



Smart works

- 스마트 폰과 연동하는 무선센서를 통하여 진동을 측정하고 측정된 Data를 서버에 전송하면 외부 진동 전문가가 진동 분석을 통하여 설비 상태를 평가하여 원격 모니터링를 수행



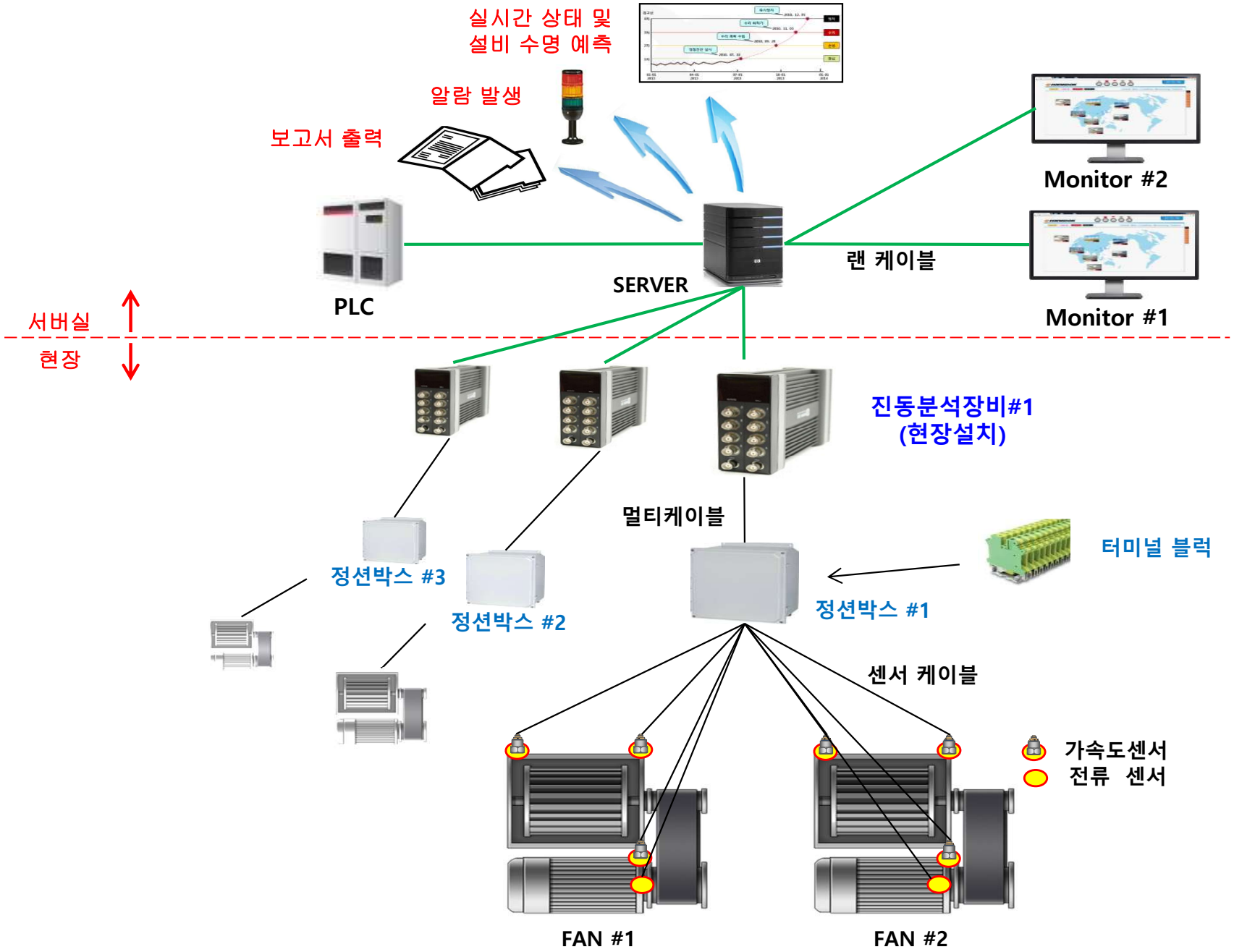
통합예지보전 : Process

각 공정별 설비 특성 파악	설비별 중요도 분석, 감시 및 진단에 필요한 정보 이력 수집
공장 전체의 설비상태 분석 평가	기계 상태 평가, 정밀 진단 평가, 건전성 평가
설비별 최적 감시 파라메타 선정	진동, 윤활, 열화상 외
설비별 상태 감시 표준화 및 매뉴얼 제작	진동 측정 위치, 분석 방법 및 판단 기준을 정할 수 있는 매뉴얼 확보
설비별 알람 기준 / 측정주기 설정	진단 결과를 근거로 4단계 알람 수준(관심, 교정, 수리, 정지) 설정
측정 분석	응급 조치가 필요한 설비 선정 및 분석, 수리 시기 판단
설비 상태진단 보고서 작성	주간/월간/반기/년간 보고서
통합 기계 건강 Web 모니터링 S/W 구축	공장 전체의 기계 상태를 Web에서 통합 감시

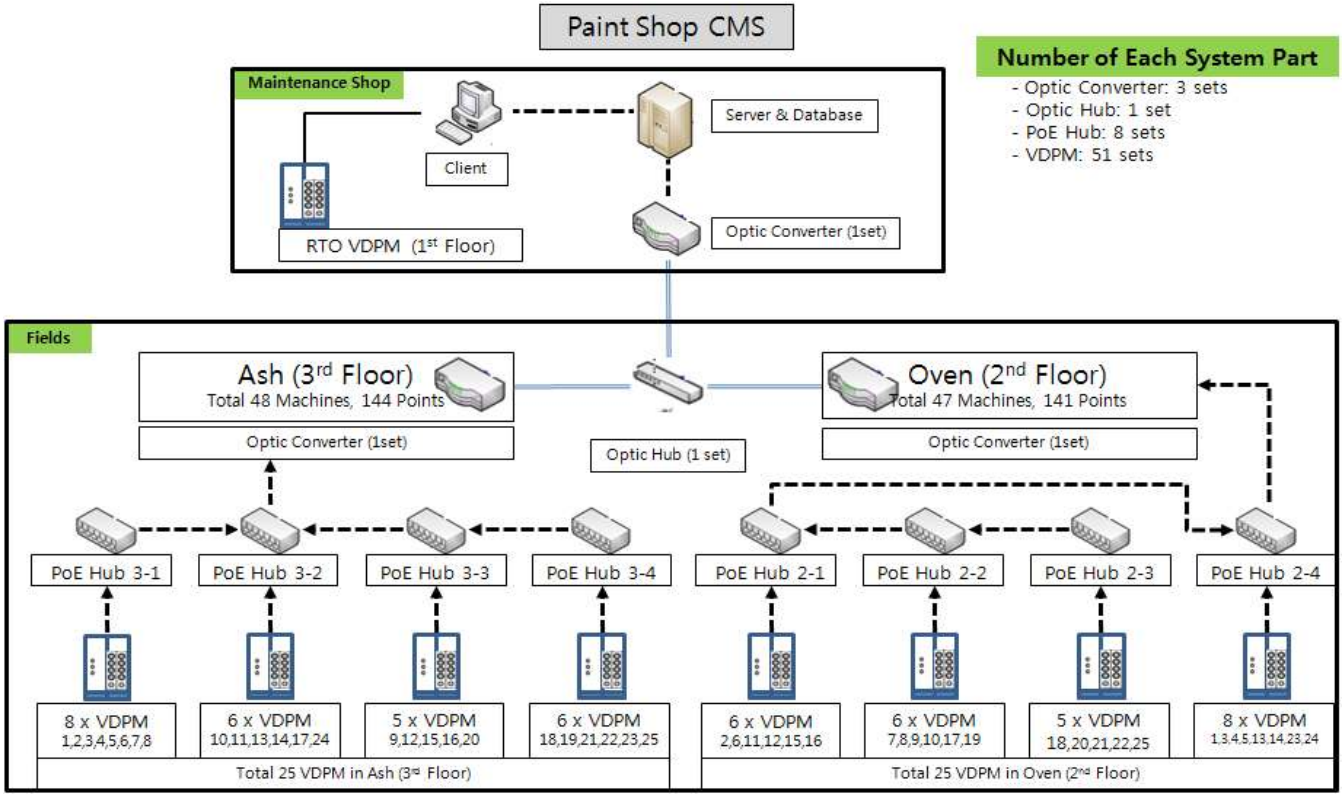
기대 효과

- Down time 최소화를 통한 생산성 극대화
- Condition Base 정비를 통한 정비시간 및 비용 최소화
- Real Data에 근거한 정확한 설비 상태 감시

통합예지보전 : 공정별 적용방안

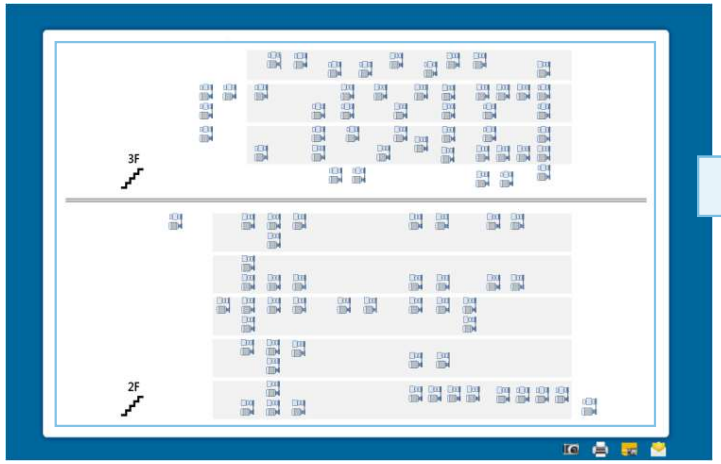


통합예지보전 : 공정별 적용방안



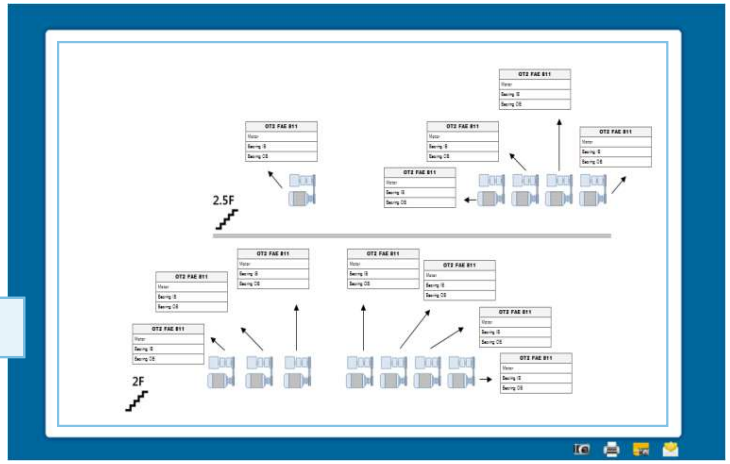
Number of Each System Part

- Optic Converter: 3 sets
- Optic Hub: 1 set
- PoE Hub: 8 sets
- VDPM: 51 sets

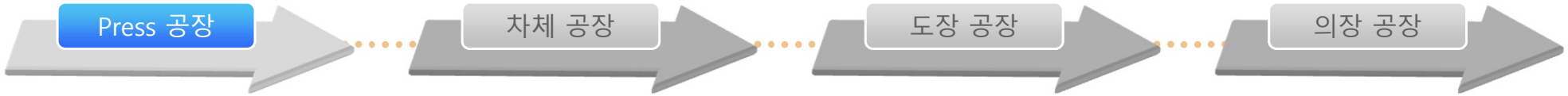


◀메인 모니터링 화면

포인트 상세 모니터링 화면▶



통합예지보전 : 공정별 적용방안



Press 공장

주요 설비	- Press (모터, 감속기, 대형 기어, 대형 볼 베어링)
운전 특성	- 정속 운전, 단속 작업 - 대형 설비이며 고충격, 고부하, 고압력 부하 조건 에서 운전 됨
감시 항목	- Shock , 감속기 기어 손상. 베어링 손상, 모터 손상
예지보전 파라메타	- 진동, 윤활 분석
최적 감시 방법	- **Press 주요 구동부**: 진동 상시 감시(CMS), - **크라운 내부 대형 기어**: 진동상시감시(CMS), 윤활 분석 - **디스테커**: 진동 상시 감시(CMS) - **이송장치**: 진동 상시 감시(CMS) - **적재장치**: 진동 상시 감시(CMS)

통합예지보전 : 공정별 적용방안

Press 공장 → 차체 공장 → 도장 공장 → 의장 공장

차체 공장

주요 설비	- 로봇, Lifter
운전 특성	- 변속 운전, 단속 작업 - 설비 움직임 유동적이기 때문에 운전 조건에 따라 순간적 동작 변화 되기 때문에 부하 변동 이 큼.
감시 항목	- 로봇 관절 헐거움, 각 축 베어링 손상, 감속기 손상, Shock
예지보전 파라메타	- 진동
최적 감시 방법	- **로봇**(각축의 베어링 부위): 진동 상시 감시(CMS) 또는 주기적 상태 감시 - **Lifter** : 진동 주기적 상태 감시 또는 Smart works - **각종 전기제어 판넬**: 주기적 열화상 감시

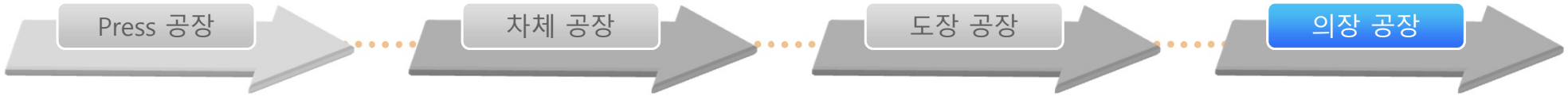
통합예지보전 : 공정별 적용방안

Press 공장 → 차체 공장 → 도장 공장 → 의장 공장

도장 공장

주요 설비	- 급.배기 팬, Chain drive, Pump
운전 특성	- 정속 설비, 연속 작업 - 일정 부하조건으로 상시 운전 설비
감시 항목	- 팬 불평형, 조립 불량, 베어링 손상, 모터 손상
예지보전 파라메타	[주] 진동 [보조] 윤활, 열화상
최적 감시 방법	- **급 .배기팬 베어링 부위**: 진동 상시 감시 (CMS), 윤활 분석 - **급. 배기팬 밸트**: 주기적 열화상 감시 - **Chain Drive**: 진동 상시 감시(CMS) 또는 주기적 상태 감시 - **Pump**: 진동 상시 감시(CMS) 또는 주기적 상태 감시

통합예지보전 : 공정별 적용방안



의장 공장

주요 설비	- Lifter, Chain drive
운전 특성	- 변속 설비 - 경 부하 반복 운동 운전 설비
감시 항목	- 기동 Shock, 운전 Shock, 베어링 손상, 모터 손상
예지보전 파라메타	[주] 진동, 윤활 [보조] 열화상
최적 감시 방법	- **Lifter**: 진동 주기적 상태 감시 또는 Smart works - **Chain drive**: 진동 주기적 상태 감시 또는 Smart works - **각종 전기 제어 판넬**: 주기적 열화상 감시

통합예지보전 : 현장사례

◆ 설비상태현황판

양호
주의
위험
센서점검

팬 NO	설비 위치	설비상태			비고
		모터	팬부하	팬반부하	
1	입구 상도2				위험 상태(즉각 조치 요망)
2	입구 상도1				
3	입구 상도4				
4	입구 중도				
5	중간 상도2				
6	중간 상도1				
7	중간 상도4				조립불량(미스얼라인)
8	중간 중도				
9	출구 상도2				
10	출구 상도1				
11	출구 상도3				
12	출구 중도				
13	출구 상도4				언발란스(밸런싱 필요)

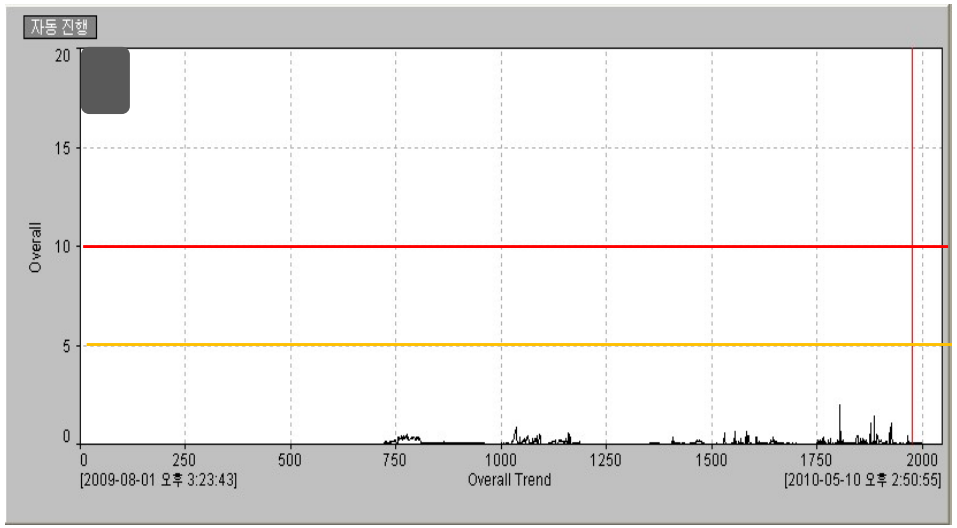
통합예지보전 : 현장사례

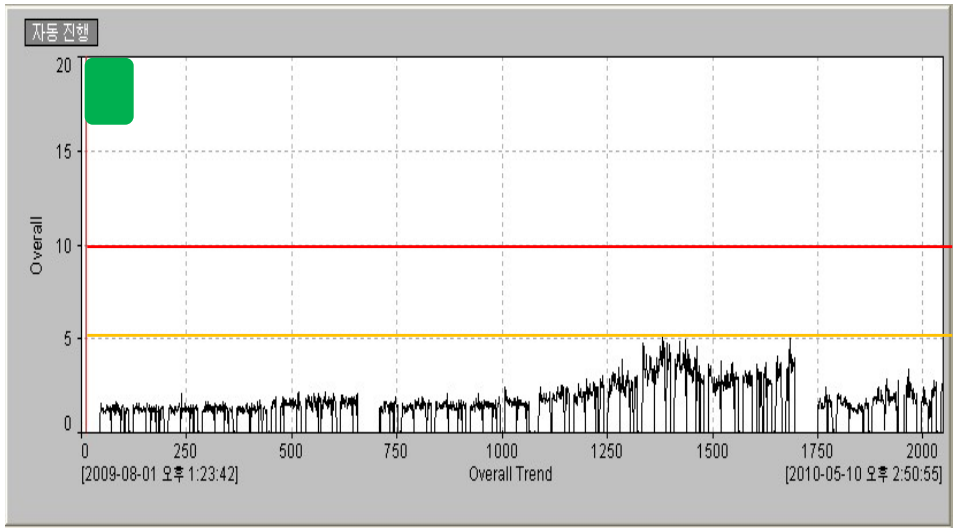
◆ 설비상태 (1년 Trend)

1번 배기팬 단위: mm/s

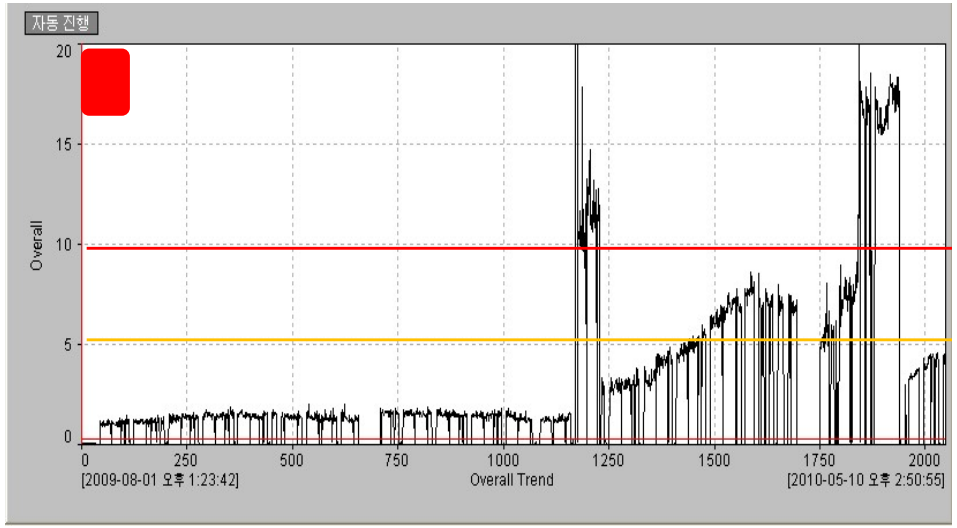
2번 배기팬 단위: mm/s

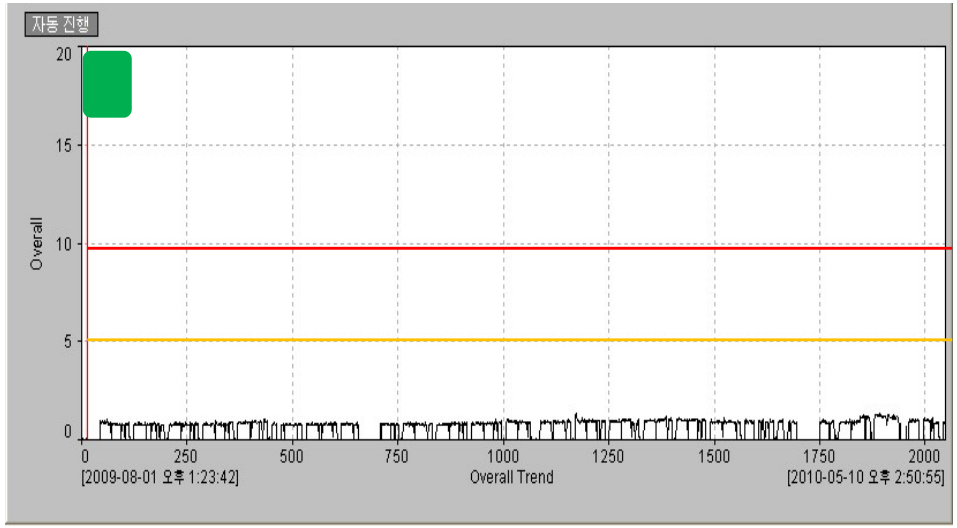
Motor





Fan





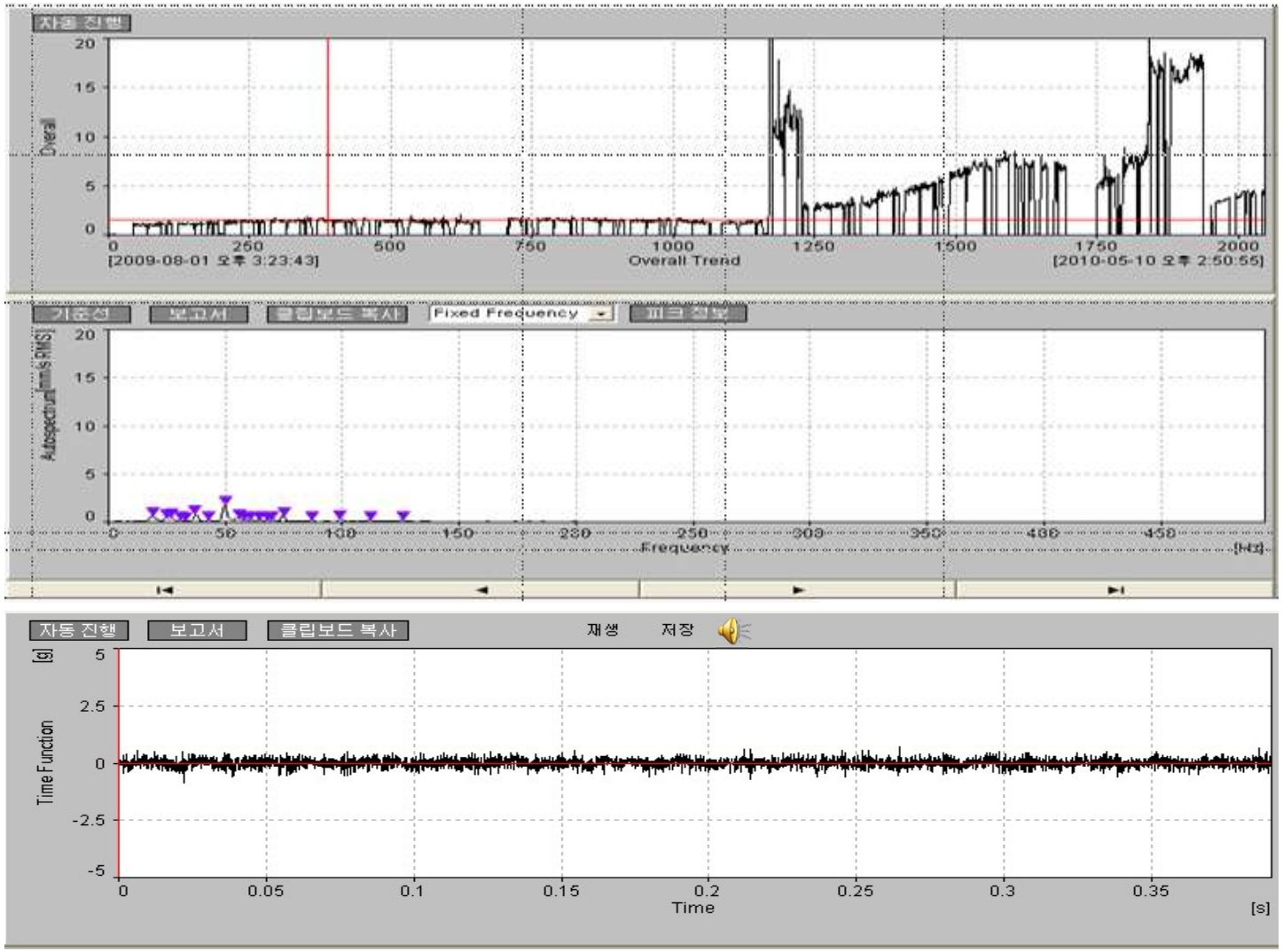
통합예지보전 : 현장사례

◆ 고장분석 (1번 배기팬)

Trend

FFT

Time



2009.11.15일 까지 정상 가동

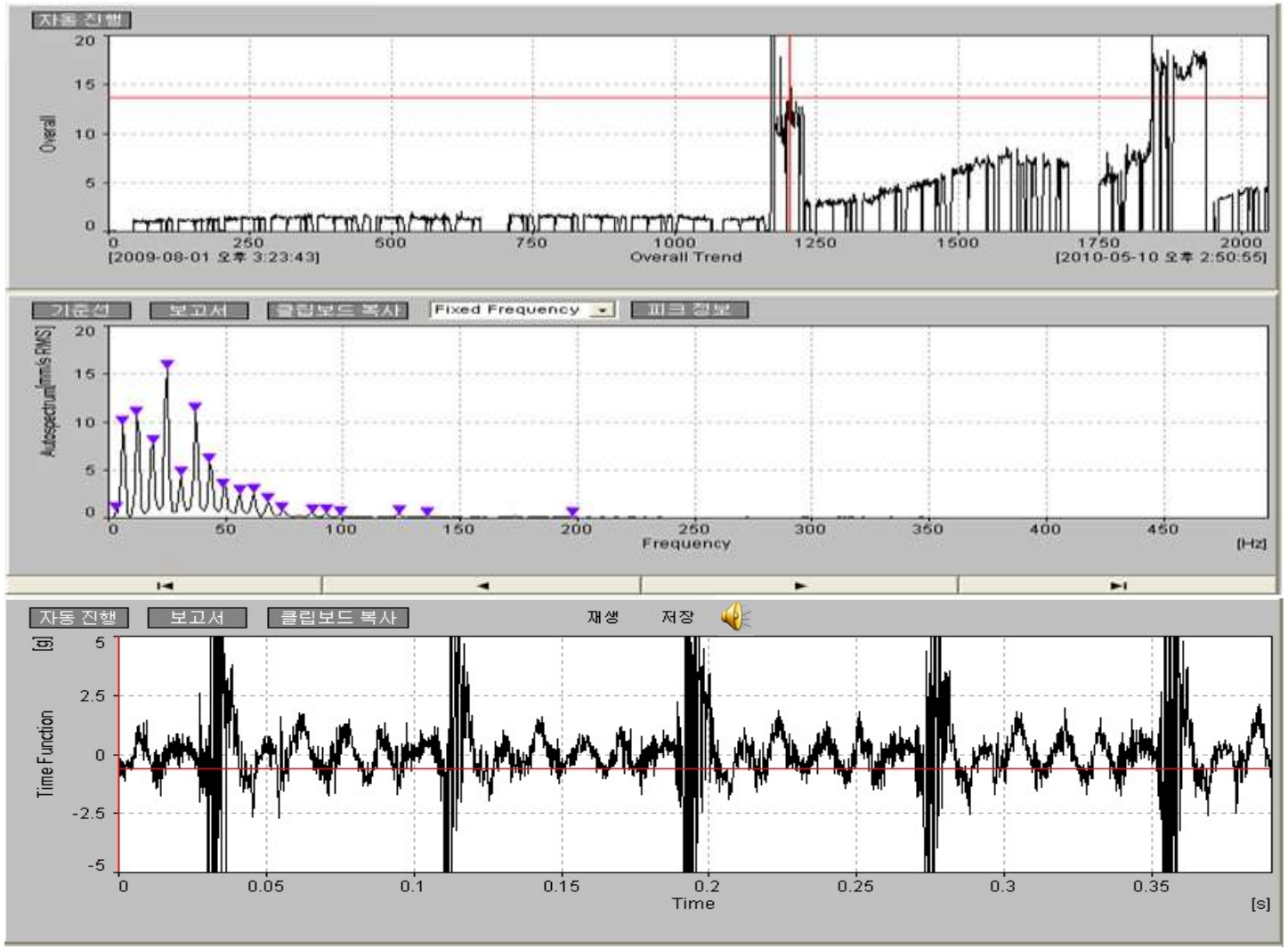
통합예지보전 : 현장사례

◆ 고장분석 (1번 배기팬)

Trend

FFT

Time



2009.11.16일

돌발적 볼트 풀림 발생

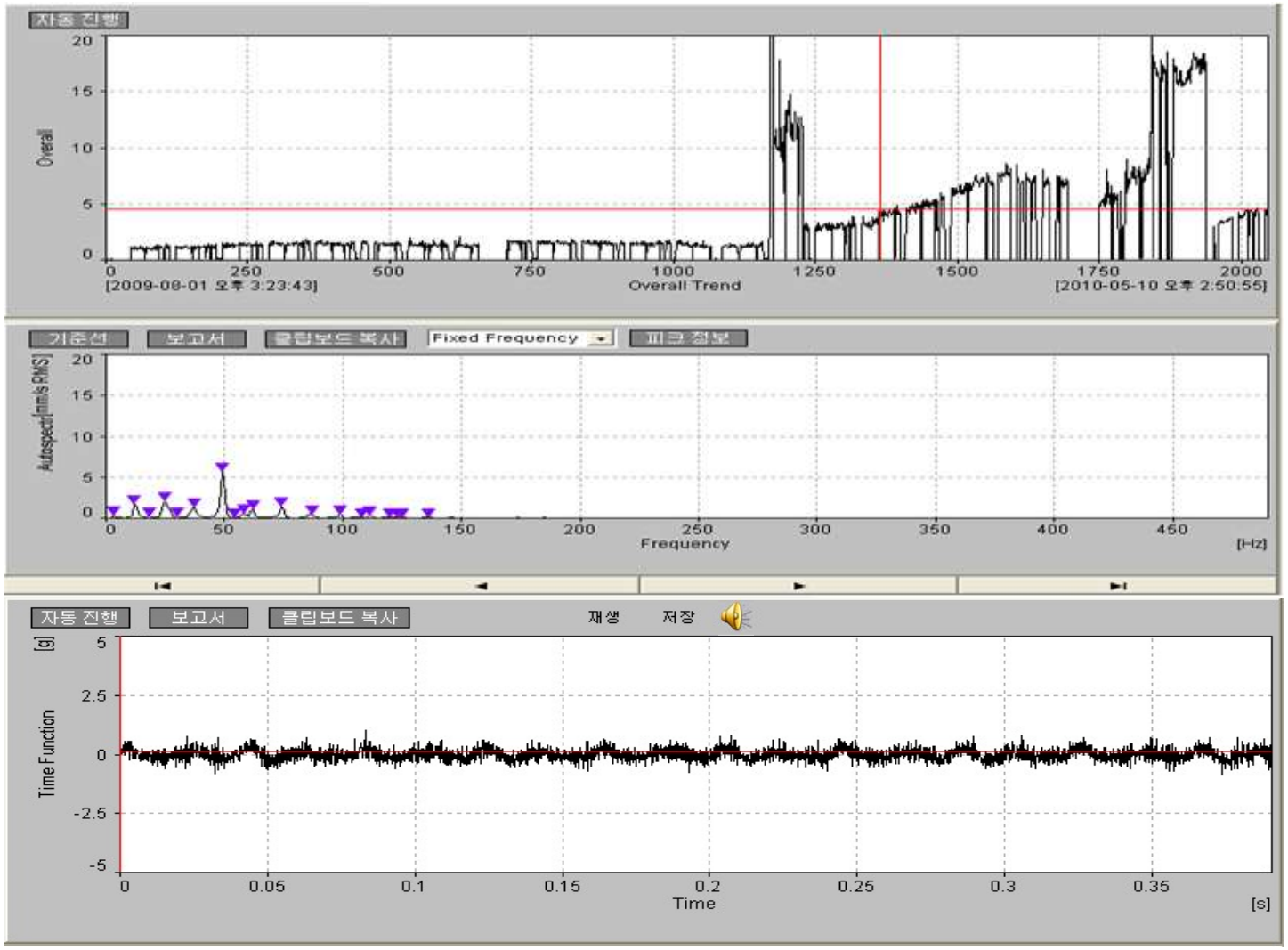
통합예지보전 : 현장사례

◆ 고장분석 (1번 배기팬)

Trend

FFT

Time



2009.11.21일

볼트 재고정 하였으나 원상 복구 안됨

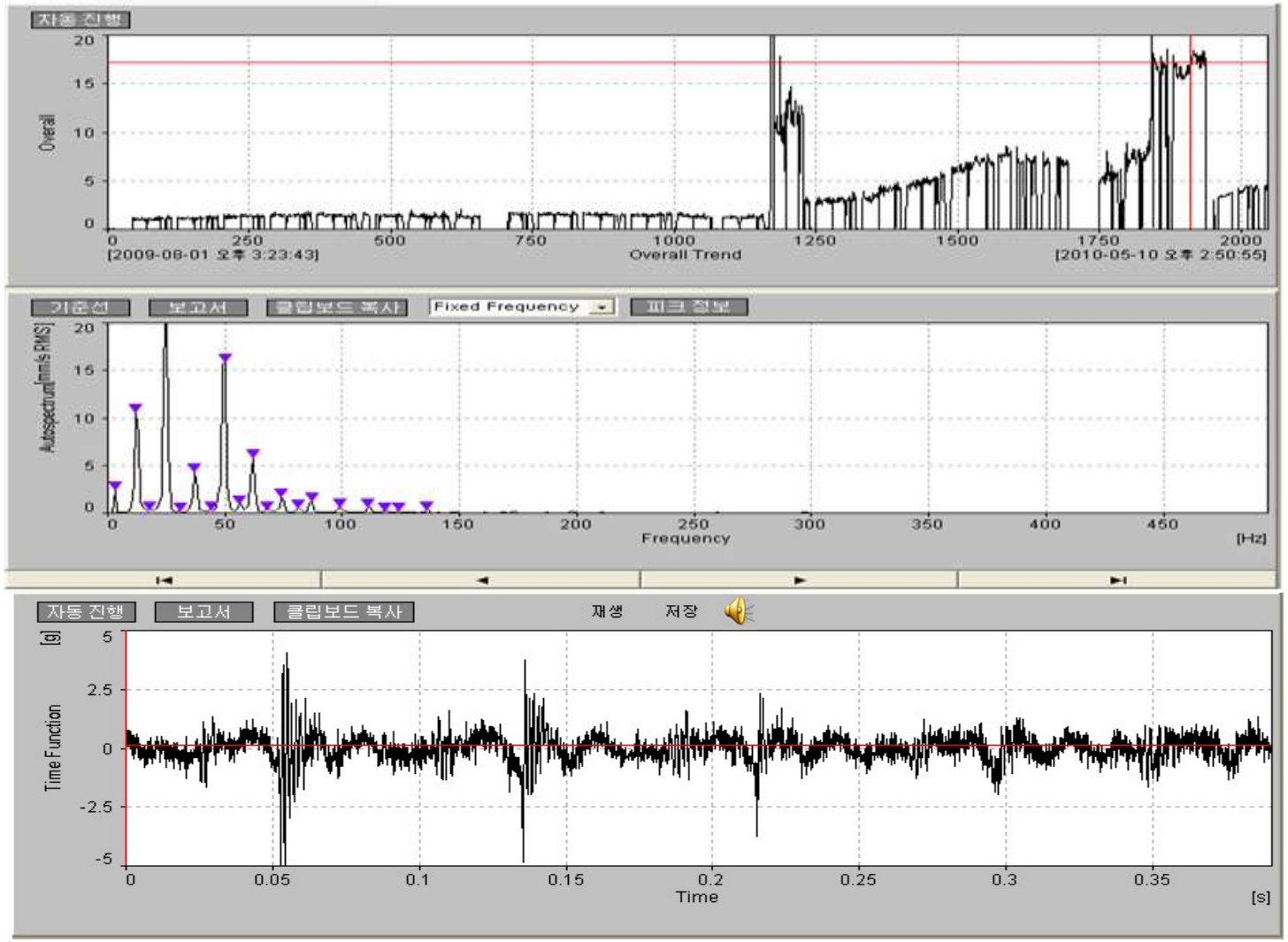
통합예지보전 : 현장사례

◆ 고장분석 (1번 배기팬)

Trend

FFT

Time



2010.4.23일 위험상태 도달

통합예지보전 : 현장사례

◆ 사고 (1번 배기팬)